Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, Московский городской педагогический университет, krasilnikovaa@mgpu.ru

Лубышев Евгений Александрович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Заппаров Рустам Илдарович
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Кондратьев Павел Александрович
преподаватель кафедры физического воспитания, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Данная статья посвящена исследованию процесса развития гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования. Исследование проведено на группе школьников, занимающихся дополнительными занятиями по физической подготовке. В работе рассматривается влияние программы тренировок на показатели гибкости и общей физической активности детей. Полученные результаты позволяют сделать выводы о значимости дополнительного образования в контексте улучшения гибкости и формирования здорового образа жизни у школьников данной возрастной группы. Анализ эффективности программы тренировок предоставляет ценные выводы, способствующие оптимизации физического развития детей в среднем школьном возрасте.
Ключевые слова: дополнительное образование, физическое развитие, физическая активность, развитие детей, спортивные занятия, методы тренировок, оптимизация физической подготовки.

1. Введение.

Сегодня физическая культура является важной частью общей физической активности и одной из самых эффективных систем поддержания здоровья. Занимаясь физической культурой, можно разнообразить свою тренировочную программу, улучшить физическую форму, а также достичь общего физического и духовного развития личности. Однако, чтобы достичь высоких результатов, требуется хорошая подготовка, которая зависит от методики обучения и развития физических качеств.

Гибкость является ключевым физическим качеством в рамках физической культуры, позволяющим выполнять разнообразные упражнения с максимальной амплитудой движения, не нарушая при этом правильной техники выполнения. Таким образом, гибкость приобретает высший приоритет в рамках физической культуры, и, следовательно, оказывает влияние на эффективность тренировок и достижение физических нормативов.

Высокий уровень развития гибкости также позволяет выполнять сложные акробатические упражнения и элементы специальной подготовки, которые могут потребоваться для полноценного освоения программы физической культуры.

В ходе занятий физической культурой в рамках дополнительного образования, гибкость следует приоритизировать, так как это физическое качество требует систематического и постоянного развития. Гибкость следует развивать ежедневно, будь то на тренировках или дома, поскольку эластичность суставов и мышц, задействованных при выполнении упражнений, уменьшается при нерегулярных занятиях.

На развитие гибкости, помимо систематичности, также оказывает влияние возраст. В юном возрасте у детей эластичность мышц и подвижность суставов находится на высоком уровне. Поддерживая и развивая гибкость с малых лет, можно обеспечить сохранение этого качества на достаточно высоком уровне с возрастом.

Целью исследования: разработать комплекс упражнений, способствующий развитию гибкости детей среднего школьного возраста и экспериментально обосновать его эффективность.

2. Методы и организация исследования.

Педагогический эксперимент был проведен для изучения гибкости у детей среднего школьного возраста, занимающихся каратэ в рамках дополнительного образования.

В педагогическом эксперименте принимало участие: 28 детей среднего школьного возраста (14-15 лет) 7-8 классов. Организация и проведение занятий по каратэ осуществлялось на базе ГБОУ Школа №199.

Для достижения цели педагогического эксперимента, были сформированы контрольные и экспериментальные группы. Контрольная и экспериментальная группы занимались каратэ в рамках дополнительного образования школы.

Для реализации цели и задач, а также проверки гипотезы было проведено тестирование на базе общеобразовательной организации ГБОУ Школа №199.

Исследование было проведено в 3 этапа:

Первый этап. Время проведения: сентябрь 2022 – декабрь 2022 года. Посвящен выбору темы исследования, определению цели исследования и постановке исследовательских задач, гипотезы, анализу и обобщению данных литературы. На основании сформулированных задач сформированы методы исследования, а также осуществлен подбор испытуемых и определена база для проведения исследования.

Второй этап. Время проведения: декабрь 2022 года. Направлен на проведение первичного тестирования для оценки уровня развития гибкости у детей среднего школьного возраста. В последствии осуществлялась проверка гипотезы исследования при помощи педагогического эксперимента и метода педагогического тестирования.

Третий этап. Время проведения: декабрь 2022 – май 2023 года. Посвящен проведению педагогического эксперимента с применением разработанного комплекса упражнений, статистической обработки экспериментальных данных, обобщению и описанию полученного материала. Проведение повторного тестирования в конце эксперимента для анализа и интерпретации результатов педагогического эксперимента. Результаты первичного и повторного тестирований были подвергнуты математическому анализу при помощи t-критерия Стьюдента.

Эксперимент проходил в рамках расписания занятий каратэ: понедельник, среда, пятница 16:30 – 18:00 в спортивном зале ГБОУ Школа №199.

Контрольная группа занималась по учебной программе школы, которую применяет педагог дополнительного образования. Экспериментальная группа занималась по той же учебной программе школы

3. Результаты и их обсуждение.

3.1. Результаты тестирования вначале педагогического эксперимента

Нами были проведены педагогические тесты до начала педагогического эксперимента, которые позволят нам определить уровень развития гибкости у контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп, занимающихся каратэ.

Результаты тестирований представлены в таблице 1 и рисунке 1.

Опираясь на полученные данные КГ и ЭГ, можно сделать вывод о том, что различие между контрольной группой и экспериментальной группой в начале педагогического эксперимента было несущественное.

Таблица 1

Результаты тестов КГ и ЭГ в начале педагогического эксперимента

№	Название теста	КГ M ± σ	ЭГ M ± σ	t-критерий Стьюдента	p
1	Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)	2.3 ± 0.27	2.5 ± 0.31	0.53	≤ 2.06
2	Разведение ног в стороны (поперечный шпагат) (см)	9.6 ± 0.43	9.3 ± 0.45	0.46	≤ 2.06
3	Отход от стены с прямыми руками (см)	67.3 ± 1.32	63.07 ± 2.16	1.69	≤ 2.06

Выборки контрольной и экспериментальной групп были отобраны случайным образом и не оценивались нами при распределении по группам.

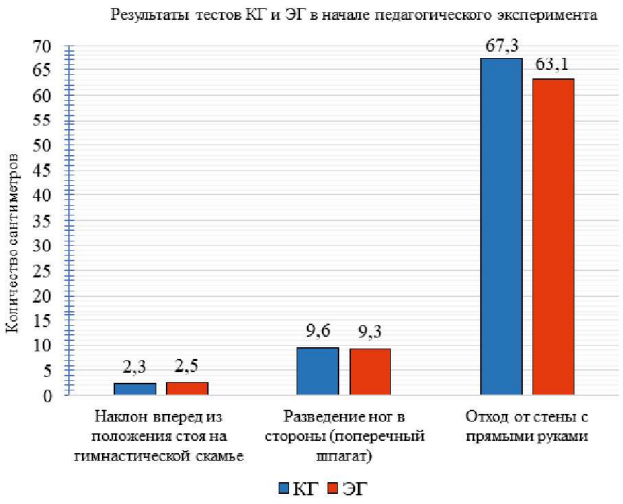


Рисунок 1 – результаты тестов КГ и ЭГ в начале педагогического эксперимента

3.2. Комплекс упражнений для развития гибкости детей среднего школьного возраста

Комплекс упражнений предполагает акцентированное воздействие на развитие гибкости у детей среднего школьного возраста, занимающихся каратэ в рамках дополнительного образования. Он позволяет развить гибкость суставов и мышц для выполнения специальных приемов и технических действий в каратэ.

Цель комплекса упражнений – повысить уровень развития гибкости посредством физических упражнений.

Средства: физические упражнения.

Методы: строго-регламентированного упражнения.

Формы проведения: индивидуальный, посменный.

Комплекс упражнений выполнялся экспериментальной группой каждое занятие с 16:30 – 18:00 в

понедельник, среду и пятницу в спортивном зале. Комплекс упражнений необходимо выполнять в заключительной части занятия с минимальной скоростью и максимальной амплитудой.

При этом, необходимо всегда контролировать технику выполнения упражнений. Упражнения выполнялись в парах и самостоятельно. Каждое упражнение необходимо выполнить по 2 раза с отдыхом между упражнениями.

Упражнения, которые мы применяли, направлены на развитие гибкости определенных суставов и мышц, которые задействованы в технических приемах каратэ. Мы распределили упражнения по группам. Данные группы упражнений выполнялись экспериментальной группой в определенные промежутки времени:

I. Декабрь 2022 – январь 2023: упражнения, развивающие гибкость в тазобедренном суставе и внутренней поверхности бедра, для выполнения ударов ногами «Маваши-гери», «Ура маваши-гери», «Уширо маваши-гери», «Йоко-гери кекоми» и «Йоко гери кеаге»:

1) Поперечный шпагат стоя уперевшись на партнера в паре

2) Наклон вперед сидя в положении «бабочка»

II. Февраль 2023 – март 2023: упражнения, развивающие гибкость в коленном суставе и задней поверхности бедра, для выполнения ударов ногами «Мае-гери кекоми», «Мае-гери кеаге» и «Уширо гери кекоми»:

1) Наклон вперед из положения сед ноги врозь в паре

2) Продольный шпагат стоя уперевшись на партнера в паре

3) Наклон вперед из положения сед, левая вперед, правая согнута во внутрь

III. Март 2023 – апрель 2023: упражнения, развивающие гибкость в плечевом суставе и мышц плеча, для выполнения ударов руками «Маваши уракен», «Йоко эмпи учи», «Тате маваши эмпи учи» и «Тэтсуи учи»:

1) Наклон вперед, держась руками за гимнастическую стенку

2) Отведение руки назад лежа на боку

3) Присед с захватом рейки руками у гимнастической стенки

Также, мы описали технику выполнения каждого упражнения с методическими указаниями и последовательностью. Каждое упражнение представлено ниже:

- Поперечный шпагат стоя уперевшись на партнера в паре (И.п. стоя боком к стене на одной ноге, опёршись опорной ногой в стенку).

- Ученик №2 встает рядом с учеником №1. Так же, как и в прошлом упражнении, берет ногу партнера и удерживает ее на плече.

- Ученик №2 постепенно отходит назад, стараясь контролировать ногу.

- Зафиксировать положение в максимальной точке растяжения на 10 сек.

- Выполнить упражнение для другой ноги

- Наклон вперед сидя в положении «бабочка» (И.п. сед «бабочка», упор рук сзади).

- Медленно наклоняться вперед, стараясь прижать грудь к полу

- Зафиксировать положение в максимальной точке растяжения на 10 сек.

- И.п.

- Наклон вперед из положения сед ноги врозь в паре (И.п. сед ноги врозь. Ноги прямые, пальцы ног направлены вверх).

- Ученик №1 занимает исходное положение.

- Ученик №2 садится напротив лицом к лицу, упирается ступнями во внутреннюю часть голени партнера и берет его за руки.

- Когда оба ученика готовы, ученик №2 начинает медленно тянуть за руки ученика №1 на себя, при этом контролируя, чтобы ноги были неподвижны.

- Зафиксировать положение в максимальной точке растяжения на 10 сек.

- И.п.

- Продольный шпагат стоя уперевшись на партнера в паре (И.п. стоя на одной ноге, упершись второй ногой в стену).

- Ученик №1 занимает исходное положение.

- Ученик №2 встает напротив лицом к лицу. Ученик №1 кладет одну ногу на плечо партнеру.

- Ученик №2 фиксирует ногу на плече и следит за тем, чтобы нога была прямой, а партнер не потерял равновесие.

- Ученик №2 постепенно отходит от стены вместе с ногой партнера

- Зафиксировать положение в максимальной точке растяжения на 10 сек.

- Выполнить упражнение для другой ноги

- Наклон вперед из положения сед, левая вперед, правая согнута во внутрь (И.п. сед, одна нога прямая, вторая согнута стопой уперевшись в колено).

- Выполнить наклон вперед, не отрывая ноги от пола

- Задержать положение в максимальной точке растяжения на 10 секунд.

- Выполнить упражнение другой ногой

- Наклон вперед, держась руками за гимнастическую стенку (И.п. ноги врозь, руки на скамье).

- Руки расположить на гимнастическую стенку шире плеч, наклониться вперед и опустить голову вниз. Спину и ноги держать прямо.

- Медленно опускать туловище вниз, выполняя наклон, при этом оставляя руки прямыми.

- Зафиксировать положение в максимальной точке растяжения на 10 сек.

- И.п.

- Отведение руки назад лежа на боку (И.п. лежа на боку, нижняя рука назад, верхняя вперед).

- Отведение верхней руки назад до максимума.

- Зафиксировать положение в максимальной точке растяжения на 10 сек.

- И.п.

- Выполнить упражнение для другой руки

- Присед с захватом рейки руками у гимнастической стенки (И.п. стоя спиной к стенке, захват рейки руками на уровне пояса).

- Выполнить присед не сгибая рук

- Задержать положение на 5 секунд

- И.п.

3.3. Результаты тестирования в конце педагогического эксперимента

В конце педагогического эксперимента мы провели те же самые тесты, которые позволили нам определить уровень развития гибкости у контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп по прошествии нескольких месяцев.

Результаты тестирований представлены в таблице 2 и рисунке 2.

Таблица 2
Результаты тестов КГ и ЭГ в конце педагогического эксперимента

№	Название теста	КГ M ± σ	ЭГ M ± σ	t-критерий Стьюдента	p
1	Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)	3.28 ± 0.29	4.21 ± 0.19	2.73	≥ 2.06
2	Разведение ног в стороны (поперечный шпагат) (см)	7.71 ± 0.38	6.5 ± 0.33	2.44	≥ 2.06
3	Отход от стены с прямыми руками (см)	64.14 ± 1.20	59.07 ± 1.78	2.37	≥ 2.06



Рисунок 2 – результаты тестов КГ и ЭГ в конце педагогического эксперимента

3.4. Сравнение и интерпретация результатов тестирования

На основании полученных данных, в ходе проведения педагогического эксперимента, мы можем предположить, что различия между контрольной и экспериментальной группами статистически различны и подтверждаются проведенным t-критерием Стьюдента.

Значение, полученное нами при расчётах, сравнивается с таблицей критических значений при различных уровнях значимости p.

K – число степеней свободы;

p – критическое значение;

При выборке в 28 человек K будет равно 26, что вычисляется по следующей формуле: $n_1 - n_2 - 2 = x$, то есть 28 – 2 = 26.

Сопоставляя значение K с уровнем критического значения p = 0.05, мы получили результат: 2.06

Таблица 3
Результат t-критерия Стьюдента экспериментальной группы

№	Название теста	Сравнение t-критерия Стьюдента с критическим значением	p
1	Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье	2.73 > 2.06	0.05
2	Разведение ног в стороны (поперечный шпагат)	2.44 > 2.06	0.05
3	Отход от стены с прямыми руками	2.37 > 2.06	0.05

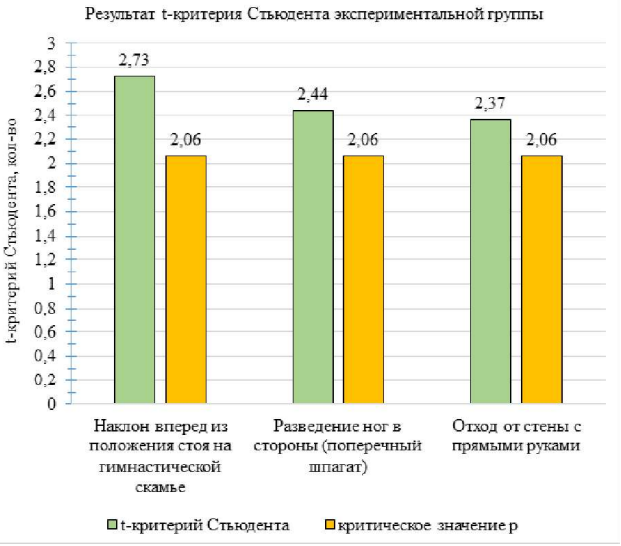


Рисунок 3 – результат t-критерия Стьюдента экспериментальной группы

В ходе педагогического эксперимента участвовали две группы: контрольная и экспериментальная. В начале и в конце педагогического эксперимента нами было проведено тестирование, состоящее из 3 физических упражнений, результаты которых позволили получить достоверную информацию об уровне развития гибкости в каждой группе.

Для экспериментальной группы нами был разработан и применен комплекс упражнений для улучшения гибкости и эластичности суставов у занимающихся, позволяющие выполнять удары ногами и руками в каратэ с наибольшей амплитудой и соблюдением техники выполнения:

1) Удары руками: «шуто учи» и «тэтсуи учи».
2) Удары ногами: «маваши-гери», «ура маваши-гери», «уширо маваши-гери», «йоко-гери кекоми», «йоко-гери кеаге», «мае-гери кекоми», «мае гери кеаге» и «уширо-гери кекоми»

Проанализировав и интерпретировав результаты, мы выявили, что разработанный нами комплекс упражнений является эффективным, поскольку экспериментальная группа имеет большие показатели, в отличие от контрольной группы.

Данный вывод подтверждается следующими показателями t-критерия Стьюдента:

– Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье: 2.73 > 2.06
– Разведение ног в стороны (поперечный шпагат): 2.44 > 2.06
– Отход от стены с прямыми руками: 2.37 > 2.06

4. Заключение

Была достигнута цель нашего исследования – мы разработали комплекс упражнений, способствующий развитию гибкости детей среднего школьного возраста, занимающихся каратэ, и экспериментально обосновали его эффективность.

Были достигнуты следующие задачи:

1. Проанализирована литература и составлен научный аппарат.

2. Разработан и применён комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости;

3. Экспериментально определена эффективность комплекса упражнений на занятиях каратэ в условиях дополнительного образования посредством метода математической статистики.

Гипотеза о том, что развитие гибкости детей среднего школьного возраста, занимающихся каратэ в условиях дополнительного образования, будет эффективнее при использовании разработанного комплекса упражнений, была подтверждена благодаря педагогическому тестированию и методу математической статистики – t-критерию Стьюдента.

В конце педагогического эксперимента нами были получены и интерпретированы результаты t-критерия Стьюдента проведенных педагогических тестов у экспериментальной группы:

– Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье: 2.73 > 2.06

– Разведение ног в стороны (поперечный шпагат): 2.44 > 2.06

– Отход от стены с прямыми руками: 2.37 > 2.06

Основываясь на данные показатели, мы можем подтвердить эффективность нашего комплекса упражнений, способствующий развитию гибкости у детей среднего школьного возраста занимающихся каратэ, что позволяет выполнять удары ногами и руками с соблюдением правильной техники выполнения движений и большей амплитудой:

1) Удары руками: «маваши уракен», «йоко эмпи учи», «тате маваши эмпи учи» и «тэтсуи учи».

2) Удары ногами: «маваши гери», «ура маваши гери», «уширо маваши», «йоко гери кекоми», «йоко гери кеаге», «мае гери кекоми», «мае гери кеаге» и «уширо гери кекоми»

Литература

1. Красильников, А. А. Развитие гибкости у детей 7-8 лет средствами партерной гимнастики в процессе занятий ритмической гимнастикой / А. А. Красильников // Вопросы профессионального развития персонала : Материалы XIII научно-практической конференции института профессионального развития персонала, Москва, 20 марта 2019 года. – Москва: Медиагруппа «ХАСК», 2019. – С. 155-163. – EDN ZCIWXD.

2. Лубышев, Е. А. Занятия карате киокушинкай в системе дополнительного образования студентов экономического вуза / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Шаг в науку: сборник статей по материалам III научно-практической конференции института естествознания и спортивных технологий, Москва, 20 декабря 2019 года. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2019. – С. 79-81. – EDN WESCMJ.

3. Николаева, Н. И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте "Тренер" квалификационным требованиям отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Николаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB.

4. Современные средства массовой коммуникации в формировании мотивации у школьников к занятиям физической культурой / Е. А. Лубышев, А. Б. Егоров, П. А. Кондратьев, И. Н. Моторин // Актуальные проблемы, современные тенденции развития физической культуры и спорта с учетом реализации национальных проектов : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 22–23 апреля 2021 года. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова», 2021. – С. 318-324. – EDN LHVQIL.

5. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R. I. Andrianova, V. P. Chicherin, D. V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897-1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.

6. Shramko, L. Yu. Podcasting as an innovative approach to teaching students using the example of medical education / L. Yu. Shramko, A. A. Krasilnikov // II international science conference on science and practical technologies : Abstracts of II International Scientific and Practical Conference, Luxembourg, 26–29 января 2021 года. – Luxembourg: ISG-KONF, 2021. – P. 349-353. – EDN HAPLEZ.

Development of flexibility in children of secondary school age in the context of additional education

Krasilnikov A.A., Lubyshev E.A., Zapparov R.I., Kondratyev P.A.

Moscow City Pedagogical University, Russian Economic University named after G.V. Plekhanov

This article is devoted to the study of the process of development of flexibility in children of secondary school age in the conditions of additional education. The study was conducted on a group of schoolchildren involved in additional physical training classes. The work examines the impact of a training program on indicators of flexibility and general physical activity of children. The results obtained allow us to draw conclusions about the importance of additional education in the context of improving flexibility and developing a healthy lifestyle among schoolchildren of this age group. Analyzing the effectiveness of a training program provides valuable insights to help optimize the physical development of children in middle school age.

Keywords: additional education, physical development, physical activity, child development, sports activities, training methods, optimization of physical training.

References

1. Krasilnikov, A. A. Development of flexibility in children 7-8 years old by means of ground gymnastics in the process of rhythmic gymnastics / A. A. Krasilnikov // Issues of professional development of personnel: Materials of the

XIII scientific-practical conference of the Institute of Professional Development of Personnel, Moscow, March 20, 2019. – Moscow: Media Group “HASK”, 2019. – P. 155-163. – EDN ZCIWXD.
2. Lubyshev, E. A. Kyokushin karate classes in the system of additional education of students of an economic university / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Step into science: a collection of articles based on the materials of the III scientific-practical conference of the Institute of Natural Sciences and Sports Technologies , Moscow, December 20, 2019. – Moscow: Moscow City Pedagogical University, 2019. – pp. 79-81. – EDN WESCMJ.
3. Nikolaeva, N. I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard “Trainer” to the qualification requirements of the industry “Physical culture and sports” / N. I. Nikolaeva, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Physical culture : upbringing, education, training. – 2020. – No. 6. – P. 70-73. – EDN BAUDTB.
4. Modern means of mass communication in the formation of motivation among schoolchildren for physical education / E. A. Lubyshev, A. B. Egorov, P. A. Kondratyev, I. N. Motorin // Current problems, modern trends in the development of physical culture and sports, taking into account the implementation of national projects: Materials of the III All-Russian scientific and practical conference with international participation, Moscow, April 22–23, 2021. - Moscow: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "REU named after G.V. Plekhanov", 2021. - P. 318-324. – EDN LHVQIL.
5. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R. I. Andrianova, V. P. Chicherin, D. V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897-1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.
6. Shramko, L. Yu. Podcasting as an innovative approach to teaching students using the example of medical education / L. Yu. Shramko, A. A. Krasilnikov // II international science conference on science and practical technologies: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference, Luxembourg, January 26–29, 2021. – Luxembourg: ISG-KONF, 2021. – P. 349-353. – EDN HAPLEZ.